Bases de datos relacionales

Las Bases de Datos Relacionales (Parte I)

{desafío} latam_

¿Qué aprenderás en este módulo?

Operar una base de datos relacional utilizando el lenguaje SQL para la obtención, manipulación y definición de datos dando solución a un problema de almacenamiento de información.



{desafío} latam_

Identificar las características, rol y elementos fundamentales de una base de datos relacional para la gestión de la información en una organización.
Utilizar el lenguaje estructurado de consultas SQL para la obtención de información que satisface los requerimientos planteados a partir de un modelo de datos dado

{desafío} latam_

- Unidad 1:
  Bases de datos relacionales
- Unidad 2:
  Manipulación de datos y transaccionalidad en las operaciones
- Unidad 3:
  Definición de tablas
- Unidad 4:
  Modelos Entidad-Relación y Relacional



¿Qué aprenderás en esta sesión?

- *Explica el rol de una base de datos en la organización.*
- *Identifica las características de una base de datos para la gestión de la información.*

{desafío} latam_

¿Qué representa una base de datos?



{desafío} latam_

¿Han trabajado con alguna base de datos?



{desafío} latam_

/* El rol de las bases de datos relacionales en la organización */

Ejercicio guiado

"Almacenaje de datos en twitter"



Almacenaje de datos en twitter

Para este análisis básico utilizaremos la aplicación twitter para comprender a grandes rasgos el proceso de almacenaje de información.

1. En twitter una persona puede iniciar sesión, ese proceso almacena tus datos personales en la base de datos de la aplicación.
2. Una vez iniciada la sesión un usuario puede crear 1 a muchos tweets.
3. Esos tweets estarán relacionados al usuario que los cree mediante una operación relacional, esta relación la veremos más adelante.
4. Los tweets quedan almacenados, permitiendo a los usuarios que cada vez que cierren e inicien sesión puedan ver la información. Esto ocurre gracias a la presencia de una base de datos.

Importancia de las bases de datos

- Elemento fundamental que permite a las aplicaciones web, móviles y de escritorio poder contener la información de los/as usuarios que interactúan con ella.
- Permiten que, a partir de análisis y consultas específicas, se puedan obtener datos pertinentes con la lógica y objetivo de negocio de todo producto o servicio que interactúe con el público.
- En una aplicación web las bases de datos representan la lógica de negocio, todo aquello que no es transparente a simple vista para los/as usuarios, generalmente se asocia el concepto de base de datos al **Backend** de una aplicación.

¿Consideras que Meta (Facebook) trabaja con bases de datos?



{desafío} latam_

/* Características de un RDBMS */

Relational Database Management System

Sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS)

Un sistema de gestión de bases de datos relacionales es una tecnología que permite realizar acciones como:

1. **Crear** elementos en una base de datos
2. **Leer** la información.
3. **Actualizar** los datos.
4. **Eliminar** algún registro.

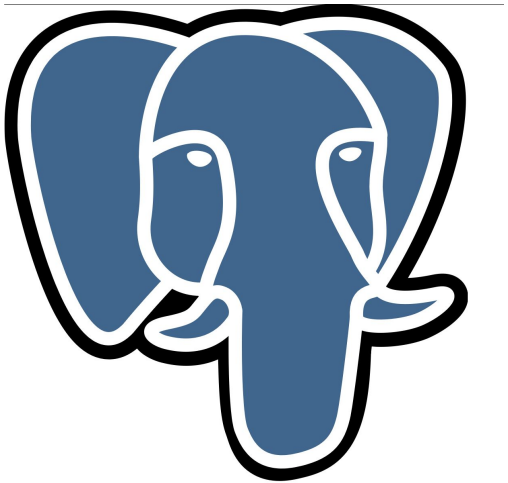
¿Conocen algún sistema de gestión de bases de datos?



/* Alternativas de BD más utilizadas en la industria */

Alternativas para RDBMS

- Existen distintos tipos de motores de bases de datos, en este curso trabajaremos con el motor **postgreSQL**.
- Por ahora solo tenemos que saber que trabajaremos con bases de datos relacionales.
- En los sistemas de bases de datos relacionales los datos se organizan en tablas.



Ejemplificación de una base de datos

- Una base de datos relacional es similar a un archivo excel.
- Tenemos múltiples **tablas** que guardan información,
- Cada fila de la tabla es un **registro**.
- Cada columna guarda un atributo o **campo** (field) del registro. Y lo que guarda en ese campo es un **valor** (value)

	Id	Nombre	Apellido	Email	Ciudad	Compañía
1	1	Menard	Pozzo	mpozzo0@ask.com	Mitsuke	Jast and Sons
2	2	Elfrida	Caitlin	ecaitlin1@wisc.edu	Ozerne	Schinner-Little
3	3	Basilius	Squire	bsquire2@nifty.com	Pueblo Nuevo	Braun, Kozey and Runolfsdottir
4	4	Merrielle	Ridewood	mridewood3@cnet.c	Bila Krynytsya	Harber-Fay
5	5	Peggy	Stiell	pstiell4@cbc.ca	Halton	Ratke and Sons
6	6	Almeda	Bosman	abosman5@ebay.co	Ziliang	Bradtke-Labadie
7	7	Ingra	Jee	ijee6@slate.com	Göteborg	Denesik Group
8	8	Wilow	Oddey	woddey7@dot.gov	Amapala	Weber-Haag
9	9	Ofelia	Lismore	olismore8@sphinn.c	Xinglong	Littel, Casper and Deckow
10	10	Evvy	Muzzini	emuzzini9@hao123.c	Puno	Schmitt-Bechtelar
11	11	Katharina	Stutt	kstutta@booking.cor	Obo	Sipes LLC
12	12	Janetta	Pietrowicz	jpietrowiczb@cbsloc	Cacaopera	Jenkins LLC
13	13	Lin	Arntzen	larntzenc@github.co	Ingenio La Esperanz	Pfeffer, Koelpin and Satterfield
14	14	Hillie	Muehle	hmuehled@addthis.c	Staroshcherbinovska	Rohan-Bosco
15	15	Annabel	Bellson	abellsone@ebay.com	Ljukovo	Luettgen-Bahringer
16	16	Dion	Habin	dhabinf@nymag.com	Gällivare	Romaguera Inc
17	17	Rickey	Blandamore	rblandamoreg@soup	Vantaa	Dicki, Kerluke and Carter
18	18	Eran	Hearon	ehearonh@fc2.com	Dujiajing	Collins-Hackett
19	19	Caroline	Manilove	cmanilovei@ucoz.co	Huamali	Wilderman, Wiza and Spinka
20	20	Raine	Owttrim	rowttrimj@house.gov	Tyszowce	Christiansen Group
21	21	Sheeree	Vinton	svintonk@noaa.gov	Żychlin	Russel, Boyer and Emmerich
22	22	Heda	MacIlraith	hmacilraithl@cmu.ec	Mpongwe	Howell-Muller
23	23	Cecelia	Delieu	cdelieum@linkedin.c	Shenwan	Schowalter Inc
24	24	Blaire	Middleditch	bmiddleditchn@orac	Odessa	Fadel Group

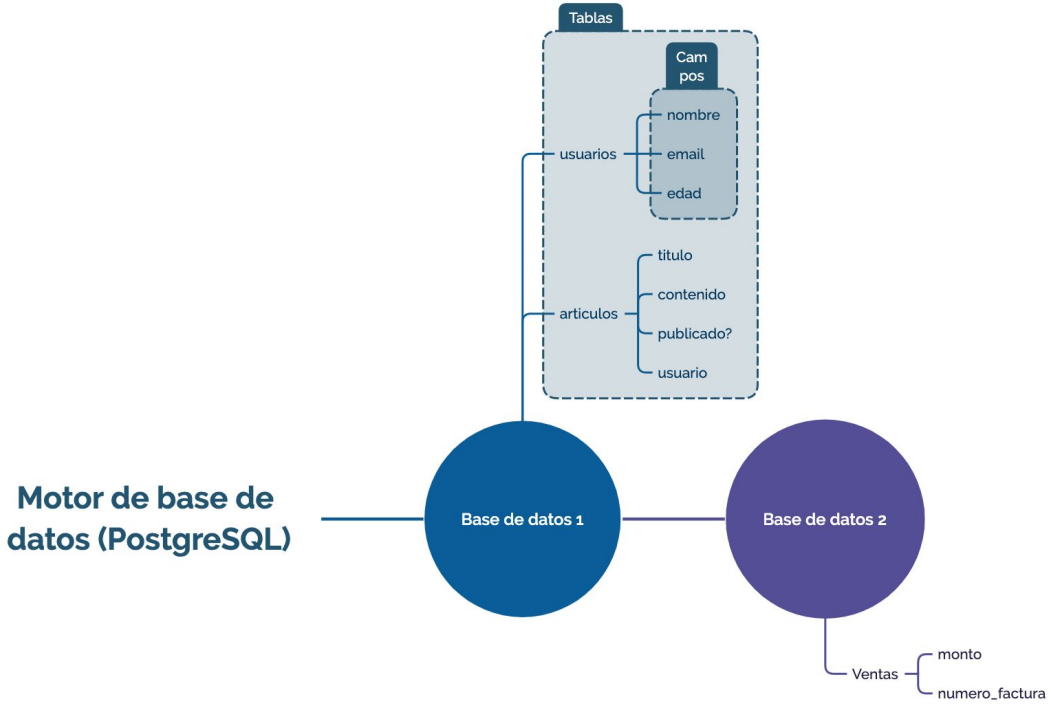
/* Conociendo las herramientas para consultar una base de datos */

{desafío}
latam_

PostgreSQL como motor RDBMS

SQL

- En un motor de base de datos podemos tener múltiples bases de datos.
- Dentro de estas podemos tener diversas tablas.
- En cada tabla pueden haber diferentes registros.



{desafío} latam_

¿De qué manera una base de datos, con sus características clave, facilita la organización y gestión eficiente de la información dentro de una empresa?



Ideas clave

- Las Bases de datos son permiten a las aplicaciones web, móviles y de escritorio poder contener la información de los/as usuarios que interactúan con ella.
- Permiten que, a partir de análisis y consultas específicas, se puedan obtener datos pertinentes con la lógica y objetivo de negocio de todo producto o servicio que interactúe con el público.
- En una aplicación web las bases de datos representan la lógica de negocio, todo aquello que no es transparente a simple vista para los/as usuarios, generalmente se asocia el concepto de base de datos al Backend de una aplicación.
- Un sistema de gestión de bases de datos relacionales es una tecnología que permite realizar acciones como crear elementos en una base de datos, leer la información, actualizar los datos y eliminar algún registro.

Ideas clave

- Existen distintos tipos de motores de bases de datos, en este curso trabajaremos con el motor postgreSQL.
- En los sistemas de bases de datos relacionales los datos se organizan en tablas.
- Postgre SQL En un motor de base de datos podemos tener múltiples bases de datos.

Próxima sesión...

- *Reconoce los principales objetos que componen una base de datos para la gestión de la información.*

{desafío}
latam_

{desafío}
latam_

Academia de
talentos digitales